BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MINAHASA UTARA · SATKER 7106

BUKU MANUAL PENGGUNA

Panduan Penggunaan Sistem BMN-Minut

Sistem Informasi Manajemen Aset BMN dan Persediaan BMN BPS MINUT

Versi panduan 1.0 | 18 Oktober 2026 | Penggunaan internal

Website: https://bmnbpsminut.online
Panduan disusun dari kode sumber dan pemeriksaan halaman login publik. Layar internal memerlukan akun resmi dan belum dapat diuji dalam sesi penyusunan.

INFORMASI DOKUMEN

Kata Pengantar dan Batas Verifikasi

Buku ini menjadi panduan operasional bagi pengguna BMN-Minut/BMN BPS MINUT. Isi menjelaskan tindakan yang ditemukan pada kode sumber aplikasi dan membedakannya dari layanan eksternal yang masih memerlukan pemeriksaan administrator.

> **Penting — jangan samakan fitur di kode dengan layanan yang sudah aktif.** Pada 18 Oktober 2026 halaman publik yang dapat dibuka dan ditangkap layarnya adalah halaman login. Akun berwenang tidak disediakan untuk pemeriksaan ini; dashboard, data, tombol setelah login, pengiriman WhatsApp, dan konfigurasi produksi tidak diuji langsung. Dokumentasi kesiapan operasional proyek juga menandai kesiapan produksi sebagai belum terverifikasi. Ikuti SOP instansi dan minta administrator memastikan menu serta status pada deployment yang digunakan.

Ruang lingkup dan tingkat bukti

Penanda	Arti di dalam buku
KODE	Perilaku/label ditemukan pada kode sumber aplikasi yang ditinjau.
PUBLIK	Halaman login pada alamat publik berhasil dimuat dan diambil tangkapan layarnya.
BELUM DIVERIFIKASI	Keberhasilan di lingkungan operasional, akun, provider, dokumen produksi atau proses administrasi belum dikonfirmasi.

Buku ini bukan pengganti peraturan BMN, SOP pengadaan, pedoman arsip, otorisasi pejabat, maupun dokumen resmi SAKTI/SIMAN. Informasi harga, kuantitas, status, dan catatan pada contoh di bawah adalah ilustrasi hipotetis, bukan data produksi.

Daftar isi

I Pendahuluan
II Gambaran umum dan alur sistem
III Dashboard dan seluruh menu
IV Hak akses dan tanggung jawab
V Login dan penggunaan dasar
VI Dashboard dan persediaan
VII Master data BMN
VIII Transaksi barang masuk
IX Permohonan barang ATK/ARK
X Verifikasi dan persetujuan
XI Konfirmasi penerimaan barang
XII Dokumen dan berita acara
XIII Pencarian, arsip, dan laporan
XIV WhatsApp dan Fonnte
XV AI Chatbot
XVI Manfaat dan batas klaim
XVII Keamanan dan tata kelola
XVIII Pemecahan masalah
XIX Glosarium dan FAQ
XX Penutup dan kontak bantuan

BAB I

Pendahuluan

BMN-Minut / BMN BPS MINUT adalah aplikasi internal BPS Kabupaten Minahasa Utara untuk menyajikan modul aset BMN, ruangan, persediaan ATK/ARK, permohonan, transaksi gudang, arsip dokumen, dan laporan dalam satu antarmuka.

Latar belakang, tujuan, dan sasaran

Aplikasi ditujukan untuk membantu pekerjaan pencatatan dan penelusuran administrasi yang tersebar di beberapa proses. Modul berbeda tetap memiliki fungsi berbeda: master aset mencatat BMN; master persediaan mencatat barang habis pakai; transaksi masuk/keluar mengubah jejak saldo; permohonan mengatur permintaan pegawai; dokumen mengarsipkan bukti; laporan menyajikan rekap sesuai filter dan hak akses.

Sasaran pengguna adalah Pimpinan, Pengelola BMN, Operator/petugas persediaan, administrator, auditor yang diberi akun, dan pegawai pemohon. Nama jabatan saja tidak memberikan izin; administrator menetapkan role dan permission pada akun.

Ruang lingkup dan persyaratan

- Alamat publik yang diperiksa: https://bmnbpsminut.online. Pengguna harus memiliki akun yang disediakan instansi.
- Gunakan browser modern yang diperbarui (misalnya Chrome, Edge, Firefox, atau Safari) dan koneksi internet stabil. Aplikasi dibangun sebagai situs responsif.
- Fitur kamera/QR memerlukan izin kamera browser dan konteks HTTPS yang didukung. Tolak izin jika tidak sedang memakai fitur tersebut.
- Dokumen dapat memuat PDF/gambar; batas aktual mengikuti validasi backend dan konfigurasi hosting.

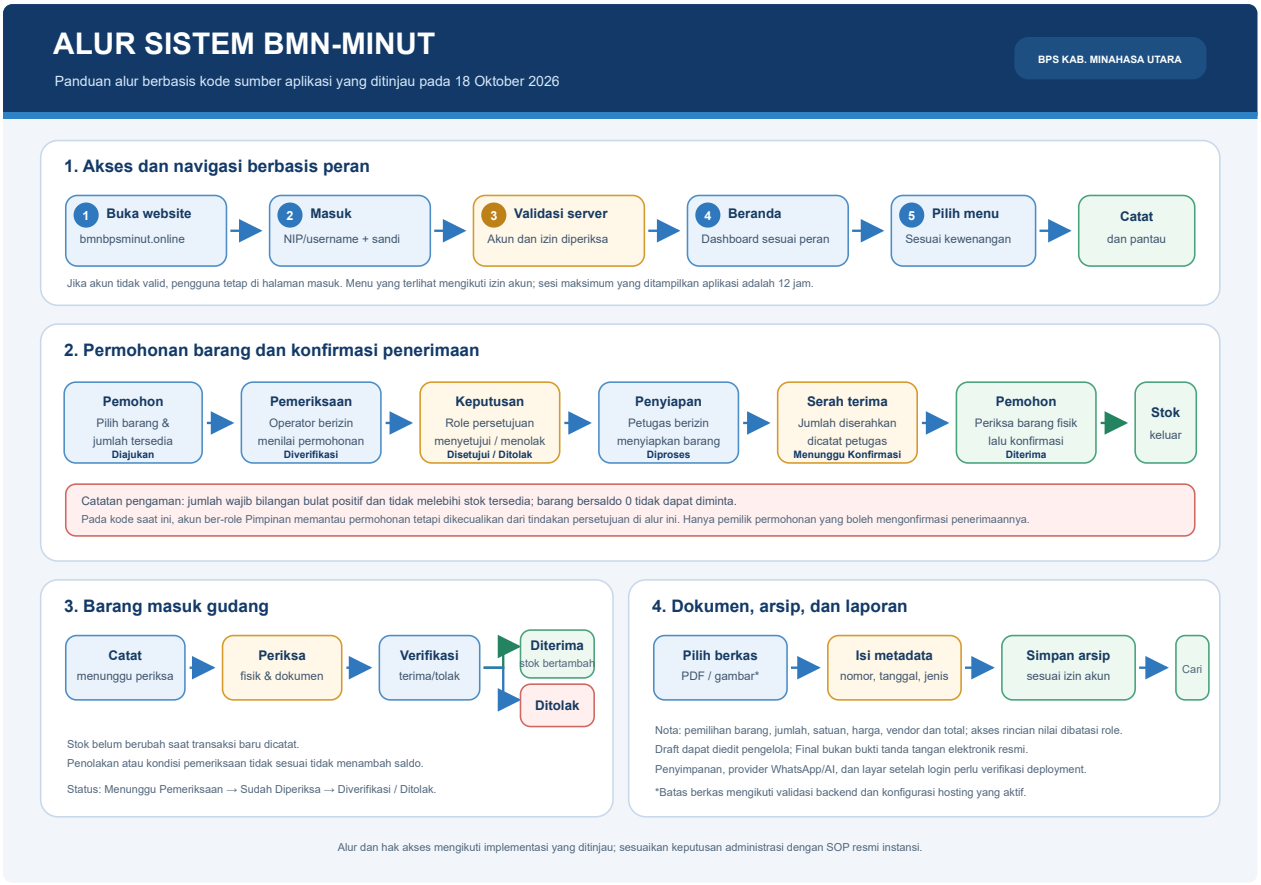
Petunjuk membaca

Ikuti urutan bab untuk memahami alur. Langkah bertanda kode menjelaskan perilaku yang diprogram; setiap keputusan administrasi tetap mengikuti SOP dan instruksi pejabat berwenang. Jika label menu berbeda di deployment, gunakan administrator sebagai rujukan.

BAB II

Gambaran Umum dan Alur Sistem

Aplikasi dimulai dari autentikasi, kemudian menampilkan beranda berdasarkan role: pengguna selain Pimpinan diarahkan ke Dashboard Utama, sedangkan role Pimpinan diarahkan ke Dashboard Pimpinan. Sidebar menyaring menu memakai permission; beberapa batas akses ruangan dan persetujuan juga diterapkan secara khusus di kode.



Gambar 1. Alur login, permohonan, barang masuk, arsip dan laporan. Versi yang dapat dicetak tersedia pada file terpisah.

Ringkasan dua alur persediaan yang berbeda

Barang masuk

Input transaksi → status Menunggu Pemeriksaan → pemeriksaan fisik/dokumen → verifikasi diterima atau ditolak. Saldo bertambah hanya sesudah transaksi diverifikasi diterima. Transaksi baru belum otomatis menaikkan stok.

Permohonan pegawai

Pengajuan → pemeriksaan → persetujuan → diproses/serah terima → Pemohon memeriksa barang dan mengonfirmasi. Pengurangan saldo dicatat saat konfirmasi penerimaan berhasil, bersamaan dengan jejak barang keluar.

Integrasi eksternal bukan alur yang dijamin aktif. Kode memiliki konektor/provider tertentu, tetapi status konfigurasi, nomor/perangkat, database produksi, tanda tangan elektronik, dan pengiriman notifikasi aktual belum diverifikasi dalam pemeriksaan ini.

BAB III

Dashboard dan Seluruh Menu

Sidebar aplikasi membagi fungsi ke Dashboard, Aset BMN, Persediaan, Dokumentasi/Laporan, dan Sistem/Keamanan. Menu yang terlihat mengikuti role. Daftar berikut adalah nama modul yang ditemukan pada kode, bukan jaminan seluruhnya tampil di setiap akun.

Menu	Tujuan dan informasi	Akses umum di kode	Perhatian
Dashboard Utama	Ringkasan aset, persediaan, transaksi, indikator stok dan tindakan cepat.	`viewDashboard`, selain role Pimpinan.	Angka mengikuti state/filter; bukan pengganti rekonsiliasi fisik.
Dashboard Pimpinan	Ringkasan eksekutif dan pemantauan permohonan/indikator.	Beranda role Pimpinan.	Pimpinan diarahkan ke tampilan ini, bukan Dashboard Utama.
Semua Aset BMN	Daftar aset, kode barang, NUP, nama, kategori, kondisi, lokasi, pencarian, formulir, import/export dan cetak.	`viewAssets` atau `manageAssets`; tindakan ubah perlu izin kelola aset.	Pastikan Kode Barang dan NUP benar sebelum import/edit.
Manajemen Ruangan	Master ruangan, gedung, PIC, lokasi aset serta DBR.	Halaman memiliki aturan tampil khusus Administrator, Pengelola BMN, dan Pimpinan; perubahan tersimpan tetap memerlukan permission backend yang sesuai.	Ruangan otomatis yang dibuat saat import perlu ditinjau PIC/gedung jika nilai awal belum lengkap.
3D Asset Mapping	Visualisasi ruangan dan penempatan aset kantor.	View/manage aset.	Rendering dapat diubah ke mode normal, performance, atau low.
Pemindahan Aset	Permintaan/pergerakan aset antarruangan dan cetak BAST mutasi.	`manageMovements`.	Perubahan lokasi mengikuti status/proses, jangan memindahkan tanpa berita acara/SOP.
Pemeliharaan	Jadwal dan tiket servis; riwayat pemeliharaan.	`manageMaintenance`.	Catat pekerjaan dan biaya berdasarkan bukti sah.
Penghapusan BMN	Daftar usulan/proses penghapusan.	`manageDisposal`.	Usulan aplikasi bukan pengesahan/penghapusan resmi eksternal.
Master Persediaan	Katalog ATK/ARK, lokasi/rak/bin, stok, minimum, transaksi barang masuk/keluar dan import.	`viewInventory` untuk baca; `manageInventory` untuk transaksi/harga.	Saldo menjadi rujukan aplikasi; verifikasi terhadap fisik berkala.
Gudang 3D	Visualisasi rak persediaan.	Akses persediaan.	Lokasi 3D membantu orientasi, bukan dokumen serah terima.

Menu	Tujuan dan informasi	Akses umum di kode	Perhatian
Permohonan Barang (ATK)	Pengajuan, filter status, pemeriksaan, persetujuan, proses dan konfirmasi penerimaan.	`requestSupplies` atau `approveRequests`.	Role Pimpinan dapat memantau tetapi dikecualikan dari aksi keputusan di alur ini.
Stock Opname	Input hasil hitung fisik, selisih, dan proses penyesuaian/berita acara.	`stockOpname`.	Penyesuaian saldo harus berdasarkan hitung fisik dan otorisasi.
Dokumen & BAST	Arsip nota, berita acara, dokumen perolehan/pemindahan/pemeliharaan/penghapusan/opname/lainnya.	`viewReports`; detail nilai nota dibatasi `manageInventory`.	Label Final bukan otomatis tanda tangan elektronik.
Laporan Resmi BPS	Daftar BMN, kondisi, penyusutan, saldo persediaan, stok menipis/kritis; cetak dan ekspor CSV.	`viewReports`.	Laporan mengikuti filter terkait; periksa cakupan sebelum ekspor.
Audit Trail Log	Riwayat aktivitas dan modul.	`systemSettings`.	Role Auditor Internal bawaan tidak otomatis memiliki permission ini.
Manajemen Pengguna	Akun pegawai, role/permission, status keaktifan, pengaturan pengguna.	`manageUsers` atau `manageRoles`.	Administrator memberikan akun; jangan berbagi sandi.
Pengaturan Sistem	Informasi satker, performa 3D, backup/import JSON, opsi reset data.	`systemSettings`.	Backup pada layar tidak terbukti mencakup seluruh state/backend. Jangan gunakan reset di lingkungan kerja tanpa instruksi tertulis.

Menu peminjaman ruang rapat: permission `roomBooking` dan teks deskripsinya ditemukan, tetapi tidak ada menu pemesanan ruang khusus pada navigasi yang diperiksa. Ketersediaannya harus diverifikasi; panduan ini tidak menganggap fitur booking aktif.

BAB IV

Hak Akses dan Tanggung Jawab Pengguna

Aplikasi menggunakan role-based access control (RBAC). Administrator dapat mengelola role dan permission. Matriks ini merangkum role awal yang ditemukan dalam kode sumber; administrator dapat mengubah/menambah role, sehingga konfigurasi akun aktual harus diperiksa di Manajemen Pengguna.

Role awal	Dashboard/data	Tindakan utama	Batas penting
Administrator	Semua modul dan Dashboard Utama.	Aset, ruangan, stok, permohonan, opname, laporan, akun/role, pengaturan.	Akses penuh tetap harus dipakai sesuai penugasan; jangan memakai fitur reset sembarangan.
Pengelola BMN	Dashboard, aset, inventaris yang diizinkan, laporan.	Kelola aset, ruangan, pemindahan, pemeliharaan, penghapusan; membuat permohonan.	Tidak memiliki `manageInventory`, `approveRequests`, `stockOpname`, manajemen pengguna, atau pengaturan pada role awal.
Operator	Dashboard, lihat aset/persediaan, permohonan, laporan.	Kelola persediaan dan transaksi masuk/keluar; stock opname; dapat mengajukan permohonan.	Tidak dapat mengelola master aset/ruangan atau memutus persetujuan tahap pejabat pada role awal.
Pimpinan	Dashboard Pimpinan, lihat aset/persediaan, laporan dan ruangan sesuai aturan view.	Memantau ringkasan; izin terkait mutasi/penghapusan mengikuti konfigurasi.	Kode alur permohonan mengecualikan role bernama Pimpinan dari aksi approve/reject; pemohon sendiri saja yang mengonfirmasi penerimaan.
Auditor Internal	Dashboard, lihat aset/persediaan, laporan.	Review informasi tanpa edit pada role awal.	Role awal tidak memiliki `systemSettings`; menu Audit Trail mensyaratkan izin tersebut.
Pegawai Pemohon / Staff Satker	Hak lihat sesuai permission role yang dipasang.	Ajukan dan pantau permohonan milik sendiri bila `requestSupplies` aktif.	Bukan role default terpisah pada daftar awal; administrator harus memeriksa akun/role aktual.
Kepala Sub Bagian Umum / pejabat khusus	Mengikuti permission pada akun/role, bukan nama jabatan semata.	Tindakan hanya sesuai izin yang ditetapkan dan alur server.	Tidak ditemukan role awal dengan nama tersebut. Permintaan untuk persetujuan harus memakai role yang memang diotorisasi dan diuji.

Makna permission penting

- `viewAssets`/`viewInventory`: melihat data; tidak otomatis memberi izin mengubah.
- `manageAssets`: pengelolaan BMN; `manageInventory`: pengelolaan stok/persediaan.
- `requestSupplies`: mengajukan permohonan; `approveRequests`: tindakan persetujuan mengikuti role dan urutan server.
- Nilai/harga nota dan kolom harga persediaan hanya ditampilkan bagi akun berizin `manageInventory`.

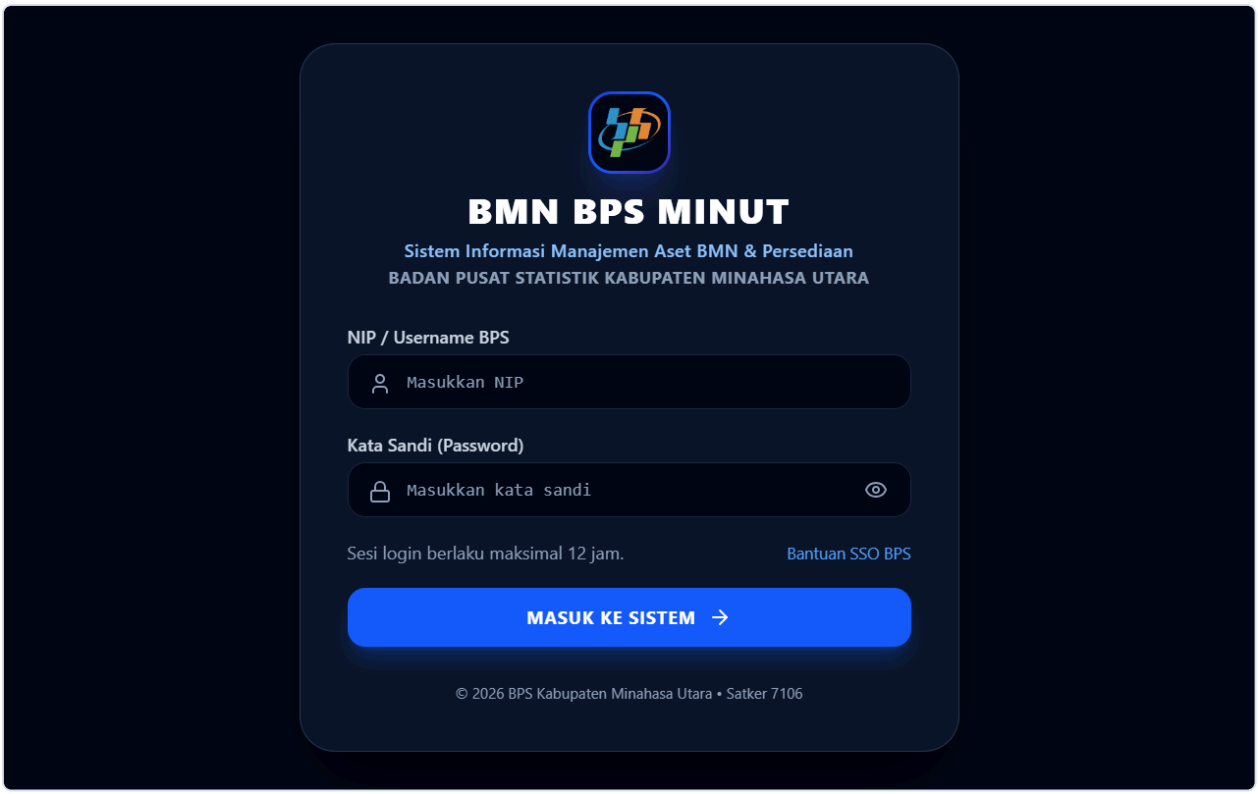
> Jangan menganggap “Kepala Sub Bagian”, “Operator”, “Auditor”, atau “Staff” memiliki akses tertentu hanya berdasarkan sebutan. Mintalah administrator memeriksa role, permission, serta status akun. Akses untuk membuka suatu halaman juga tidak selalu sama dengan izin server untuk menyimpan perubahan.

BAB V

Login dan Penggunaan Dasar

Masuk ke aplikasi

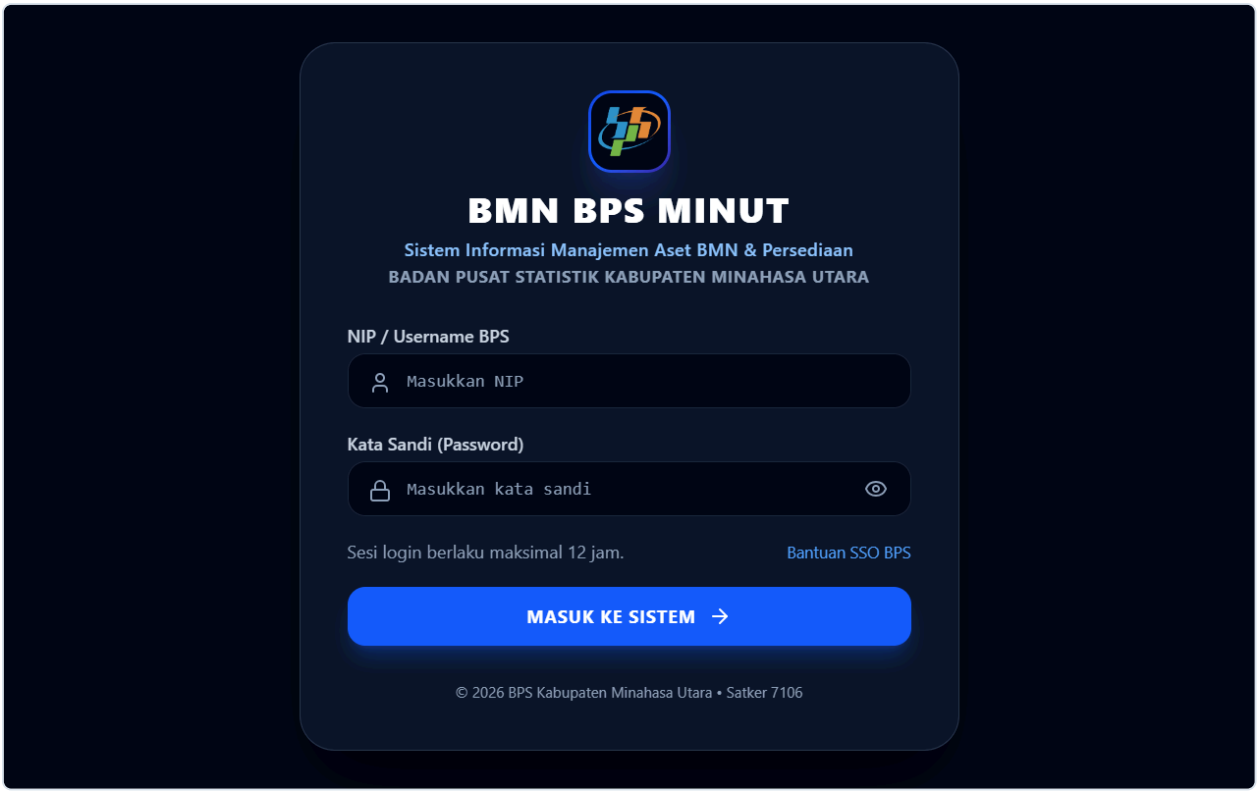
1. Buka https://bmnbpsminut.online pada browser dan pastikan alamat memakai HTTPS.
2. Masukkan NIP/username BPS yang diberikan administrator.
3. Masukkan kata sandi. Tombol ikon mata berlabel **Tampilkan kata sandi**/**Sembunyikan kata sandi** hanya mengubah visibilitas pada perangkat.
4. Pilih **Masuk ke Sistem**. Jika gagal, baca pesan di formulir; jangan mengulang berkali-kali bila akun terkunci atau sesi server bermasalah. Teks “Bantuan SSO BPS” tampil di layar, tetapi alur tujuan SSO tidak dapat diverifikasi dari pemeriksaan publik.
5. Setelah masuk, aplikasi memilih dashboard sesuai role. Menu yang tidak diizinkan dapat tidak terlihat atau menampilkan akses ditolak.



Gambar 2. Halaman login publik yang dibuka pada 18 Oktober 2026. Tidak menampilkan akun atau transaksi.

Desktop dan handphone

Pada desktop, sidebar tampil di sisi kiri. Pada layar kecil, navigasi utama berpindah ke tombol menu dan navigasi bawah; pencarian global berpindah menjadi tombol ikon. Ketuk satu menu lalu tutup drawer bila masih terbuka. Tabel dapat memerlukan gulir horizontal.



Gambar 3. Login desktop (tangkapan halaman publik).

Ponsel: kode menampilkan tombol hamburger, navigasi bawah Beranda/Aset/Persediaan/Permohonan/Menu, serta tombol pencarian ringkas. Sidebar dibuka sebagai drawer dan tertutup setelah menu dipilih. Screenshot layar internal seluler tidak tersedia karena memerlukan akun resmi.

Keterbatasan screenshot: halaman sesudah login tidak ditangkap karena sesi ini tidak memiliki akun resmi. Jangan memasukkan kredensial ke dalam buku atau mengirimkannya untuk keperluan dokumentasi.

Penggunaan sehari-hari dan keluar

- Gunakan kolom pencarian/filter, lalu periksa status serta halaman tabel; badge dapat menunjukkan jumlah item tertunda/stok kritis.
- Di navbar, pencarian global mencari aset, persediaan, ruangan, atau NUP; pada desktop pintasan yang ditampilkan adalah Ctrl/⌘+K.
- Ikon QR membuka pemindai; berikan izin kamera hanya ketika Anda memakainya.
- Ikon notifikasi menampilkan informasi aplikasi; pemberitahuan di UI bukan bukti pesan WhatsApp sampai.
- Gunakan menu profil untuk keluar. Sesi login dinyatakan berlaku maksimum 12 jam.

BAB VI

Dashboard dan Data Persediaan

Membaca dashboard

Dashboard Utama menampilkan ringkasan aset, persediaan, aktivitas, dan peringatan yang sesuai role. Dashboard Pimpinan adalah beranda khusus role bernama Pimpinan dan berfokus pada pemantauan eksekutif. Kartu angka adalah ringkasan aplikasi, bukan pengesahan saldo atau nilai laporan resmi.

Mencari dan memfilter persediaan

1. Buka **Master Persediaan** dari sidebar/bottom navigation.
2. Gunakan tab kategori jenis seperti ATK/ARK, filter kategori/lokasi gudang/satuan, dan kolom pencarian.
3. Kata kunci dapat dicari pada nama, kode barang, merek, jenis, kategori, satuan, lokasi, bin code, rak, atau subkategori. Urutan daftar dapat diubah menurut nama, kode, stok, atau lokasi.
4. Gunakan kelompok indikator **Stok Menipis** dan **Stok Habis**; periksa angka saldo dan satuannya.
5. Kolom harga satuan/nilai total hanya ditampilkan untuk akun dengan `manageInventory`. Ekspor mengikuti batas izin harga yang sama.

Indikator	Makna yang dipakai aplikasi	Tindak lanjut
Aman	Saldo di atas batas minimum.	Tetap cocokkan saat transaksi/opname.
Menipis	Saldo positif tetapi sama dengan/di bawah stok minimum.	Koordinasikan pengadaan sesuai prosedur.
Habis	Saldo sama dengan nol.	Barang tidak dapat diminta melalui alur permohonan sampai saldo tersedia.

> **Contoh simulasi:** stok awal 12 rim dan minimum 5 rim. Setelah transaksi sah, saldo 4 rim bisa ditandai menipis; saldo 0 ditandai habis. Contoh ini bukan saldo aktual kantor.

Permohonan yang belum diserahkan dapat memakai stok sebagai reservasi; jumlah tersedia untuk permintaan baru bisa lebih kecil daripada saldo fisik tercatat. Jangan menjanjikan jumlah sebelum memeriksa saldo tersedia dan reservasi.

BAB VII

Tutorial Master Data BMN

Melihat, mencari, dan mengubah aset

1. Buka **Semua Aset BMN**. Gunakan kata kunci dan filter kategori/kondisi/ruangan jika tampil.
2. Buka detail aset untuk mengecek kode, NUP, nama, kondisi, nilai, foto, barcode/QR, ruang, dan PIC sesuai izin akun.
3. Untuk mengubah data, pilih aset lalu **Edit**; periksa kategori BMN, identitas aset, lokasi, nilai, tanggal, kondisi dan penanggung jawab sebelum menyimpan.
4. Untuk menambah aset, gunakan form tambah dan isi nilai yang tersedia. Simpan hanya setelah data dibandingkan dengan dokumen sumber.
5. Penghapusan aset adalah tindakan berbeda dari penghapusan usulan BMN resmi. Periksa keterkaitan mutasi/perawatan dan minta otorisasi sebelum menghapus record.

Import aset dan ruangan

Menu import generik menerima Excel/XLS, CSV, TSV, dan JSON; menu **Impor / Ekspor Master Aset** menerima workbook Excel dengan sheet `Master Aset` dan susunan header lengkap. Template dan pesan validasi ditampilkan pada modal.

- Pilih file, baca preview, periksa baris tidak valid/konflik, dan pastikan kategori sumber dipetakan.
- Impor Master Aset menolak baris yang pasangan Kode Barang+NUP-nya sudah ada atau berulang; konflik tidak ditimpa otomatis.
- Impor aset mencocokkan ruangan melalui kode lokasi atau nama. Jika belum ada, sistem membuat master ruangan dasar dan menghubungkan aset ke ID ruangan. Lokasi kosong masuk ruangan **Belum berlokasi**.
- Periksa gedung/PIC dan lengkapi data ruangan bila ada informasi yang lebih akurat. Ini bukan alasan menahan keterkaitan aset dengan ruang yang dibuat.
- Jika sinkronisasi gagal, jangan mengulang import sebelum memeriksa apakah baris/ruangan sudah tersimpan.

Manajemen Ruangan dan DBR

Pengelola yang diizinkan membuka Manajemen Ruangan untuk mencari, menambah, mengubah, atau menghapus master. Kode/nama/gedung/lantai/PIC harus valid; ruangan yang memiliki aset dapat memiliki dampak saat dikelola. Periksa DBR dan lokasi setelah pemindahan atau import. Pengguna tanpa izin tidak dapat mengelola master ini.

> Daftar sembilan kategori BMN di aplikasi memuat TANAH, ALAT BESAR, ALAT ANGKUTAN BERMOTOR, MESIN PERALATAN NON TIK, MESIN PERALATAN KHUSUS TIK, BANGUNAN DAN GEDUNG, RUMAH NEGARA, ASET TETAP LAINNYA, dan ASET TAK BERWUJUD. Kategori adalah klasifikasi sumber; bukan verifikasi nilai/kelayakan BMN.

BAB VIII

Tutorial Transaksi Barang Masuk

Transaksi Barang Masuk dicatat oleh pengelola persediaan yang memiliki izin. Pencatatan awal membuat transaksi menunggu pemeriksaan dan belum menambah saldo.

1. Buka **Master Persediaan**, bagian/transaksi **Barang Masuk**; pilih tindakan input barang masuk.
2. Pilih barang dari master persediaan. Isi tanggal, nomor dokumen, sumber/vendor, jumlah, harga satuan jika diperbolehkan, serta keterangan.
3. Periksa nama/kategori/satuan/rak yang mengikuti master item. Periksa dokumen fisik, tanggal, jumlah dan total sebelum disimpan.
4. Simpan. Transaksi memperoleh nomor referensi dan status **Menunggu Pemeriksaan**. Saldo belum berubah.
5. Petugas melakukan pemeriksaan: siapa/kapan, kondisi Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat, kecocokan jumlah, dokumen, dan barang.
6. Setelah pemeriksaan, transaksi berstatus **Sudah Diperiksa**. Role berizin selanjutnya memverifikasi diterima atau ditolak.
7. Stok bertambah hanya saat diterima dan lulus syarat (jumlah/dokumen/barang sesuai, kondisi bukan rusak berat). Penolakan tidak menambah saldo.
8. Periksa kembali saldo dan riwayat transaksi. Jika salah, transaksi tertentu hanya dapat diedit saat Menunggu Pemeriksaan atau Ditolak. Transaksi yang sudah diperiksa/terverifikasi tidak dapat diedit biasa; ikuti alur koreksi yang disetujui.

Status	Arti	Dampak saldo
Menunggu Pemeriksaan	Catatan transaksi sudah dibuat.	Belum berubah.
Sudah Diperiksa	Pemeriksaan dicatat, menunggu verifikasi akhir.	Belum berubah.
Diverifikasi	Penerimaan disetujui.	Stok bertambah.
Ditolak	Hasil penerimaan tidak disetujui.	Tidak bertambah.

> Jangan menaikkan saldo manual hanya karena barang baru datang. Ikuti pemeriksaan, bukti dan verifikasi transaksi; gunakan Stock Opname/koreksi hanya dengan kewenangan dan dasar fisik yang jelas.

BAB IX

Tutorial Permohonan Barang ATK/ARK

Mengajukan sebagai Pemohon

1. Buka **Permohonan Barang (ATK)** dan pilih **Permohonan Baru**.
2. Pilih barang dari daftar/autocomplete master persediaan. Barang yang tidak mempunyai saldo tersedia tidak dapat dipilih/diajukan.
3. Tambahkan hingga maksimal 100 jenis barang; satu barang tidak boleh dibuat menjadi dua baris terpisah dalam permohonan yang sama.
4. Masukkan jumlah bilangan bulat positif, spesifikasi/catatan per barang jika perlu, unit kerja, ruangan, keperluan, prioritas dan catatan umum.
5. Periksa jumlah tersedia. Sistem menolak jumlah lebih besar daripada stok tersedia, stok tidak valid, jumlah nol/pecahan, atau barang yang stok tersedia 0.
6. Pilih kirim dan konfirmasikan dialog pengajuan. Tunggu respons berhasil dan catat nomor permohonan/status.
7. Pada daftar, cari dengan nomor permintaan, nama barang, kode/spesifikasi, nama pemohon, unit kerja atau keperluan; gunakan filter status untuk pemantauan.

> **Simulasi:** tersedia 8 unit; permintaan 3 unit dapat diajukan jika tidak ada reservasi yang mengurangi saldo tersedia. Permintaan 9 unit atau item dengan saldo tersedia 0 ditolak. Angka hanya ilustrasi.

Status utama

Diajukan → Diverifikasi → Disetujui → Diproses → Menunggu Konfirmasi → Diterima. Status akhir lain termasuk **Ditolak** dan **Dibatalkan**. Pada pemenuhan sebagian, status dapat tetap Diproses selama sisa barang belum diterima.

Pemohon biasa dapat membatalkan pengajuannya sendiri saat status Diajukan, dengan alasan sesuai validasi. Role petugas/pejabat berizin dapat memiliki tindakan pembatalan lanjutan sesuai aturan. Riwayat tidak dihapus untuk menutupi transaksi.

BAB X

Tutorial Verifikasi dan Persetujuan

Server mengizinkan urutan perubahan status yang terdefinisi. Tahap persetujuan tidak boleh dilompati.

Tahap/status asal	Tindakan	Role/izin sesuai kode	Validasi utama
Diajukan	Diverifikasi	Pengelola permohonan: `manageInventory` atau role dengan izin persetujuan yang tidak dikecualikan.	Review jumlah, pemohon, stok, kebutuhan; perubahan status hanya satu tahap.
Diajukan	Ditolak	Role review yang berizin.	Alasan penolakan wajib 5–500 karakter.
Diverifikasi	Disetujui atau Ditolak	`approveRequests` dan bukan role Pimpinan yang dikecualikan.	Jumlah setuju bilangan bulat >0 dan tidak melebihi jumlah yang diminta. Penolakan memerlukan alasan 5–500 karakter.
Disetujui	Diproses	`manageInventory`.	Pastikan stok/reservasi dan rencana penyerahan.
Diproses	Menunggu Konfirmasi	`manageInventory`.	Catat jumlah yang benar-benar diserahkan; ini bukan konfirmasi pemohon.

Langkah kerja petugas

1. Gunakan filter **Diajukan** atau **Diverifikasi**, buka rincian, dan cocokkan identitas pemohon/unit kerja, alasan, item, jumlah, satuan, stok tersedia.
2. Lakukan review/verification; bila reject, tulis alasan yang jelas dan memenuhi batas karakter. Jangan mengedit permintaan Pemohon di luar alur.
3. Role pejabat yang berwenang memeriksa jumlah disetujui per item dan meneruskan keputusan. Persetujuan tidak boleh diberikan sendiri oleh Pemohon.
4. Operator/pengelola stok hanya setelah disetujui menyiapkan/menyerahkan barang; masukkan jumlah serah yang faktual.
5. Periksa status tersimpan dan notifikasi aplikasi. Jangan menganggap notifikasi WhatsApp terkirim jika status provider belum dibuktikan.

> **Pimpinan:** meskipun role awal memiliki permission `approveRequests`, kode UI dan validasi server mengecualikan akun dengan role tepat “Pimpinan” dari keputusan permohonan; tampilan tersebut hanya untuk pemantauan pada alur ini. Penetapan pejabat lain harus dilakukan administrator setelah memeriksa SOP dan menguji role, bukan dengan berbagi akun.

Pada error simpan/sinkronisasi, baca banner status server. Jika sistem menyatakan status belum dapat dipastikan, muat ulang data server dan periksa permohonan sebelum mencoba tindakan ulang.

BAB XI

Konfirmasi Penerimaan Barang

Fitur konfirmasi penerimaan tersedia dalam kode API. Pemohon hanya boleh mengonfirmasi permohonan milik akun sendiri, dan hanya setelah petugas menyerahkan barang.

1. Buka daftar permohonan dan temukan item milik sendiri dengan status **Menunggu Konfirmasi**.
2. Periksa barang satu per satu: nama, satuan, jumlah yang disetujui dan jumlah yang benar-benar diterima. Jangan konfirmasi barang yang belum diterima.
3. Jika cocok, pilih tindakan konfirmasi penerimaan dan tunggu hasil berhasil. Server mencatat penerimaan dan mutasi barang keluar secara transaksional.
4. Periksa status: jika seluruh jumlah disetujui telah diterima, status menjadi **Diterima**; untuk pemenuhan sebagian, proses dapat tetap **Diproses** dengan sisa yang belum diterima.
5. Jika ada selisih, laporkan melalui tindakan selisih penerimaan dengan uraian 5–500 karakter; jangan menekan konfirmasi sebagai pengganti laporan selisih.

Konfirmasi berhasil mengurangi saldo berdasarkan kuantitas yang diserahkan, memperbarui status Aman/Menipis/Habis, dan membuat record barang keluar. Sistem juga memeriksa saldo setelah memperhitungkan reservasi permohonan lain. Jika stok berubah atau tidak cukup, tindakan dapat ditolak; muat ulang dan hubungi petugas.

Petugas dengan `manageInventory` dapat memproses penyerahan ulang setelah laporan selisih pada alur yang disediakan. Gunakan hanya setelah menghitung ulang barang dan mencatat alasan.

> Konfirmasi adalah pernyataan administrasi bahwa barang fisik benar-benar diterima. Pastikan jumlah dan kondisi yang diterima sesuai sebelum menekan tombol.

BAB XII

Manajemen Dokumen dan Berita Acara

Upload dokumen umum

1. Buka **Dokumen & BAST** lalu pilih unggah dokumen.
2. Pilih berkas dan isi judul, jenis dokumen, nomor, tanggal, status, deskripsi serta tag yang tersedia.
3. Periksa nama berkas/ukuran dan metadata; pilih Draft atau Final sesuai proses internal dan simpan.
4. Tunggu konfirmasi berhasil. Setelah muncul di arsip, gunakan pratinjau untuk memeriksa apakah lampiran dapat dibuka.

Kategori arsip mencakup Nota, Berita Acara, Dokumen Perolehan, Dokumen Pemindahan, Dokumen Pemeliharaan, Dokumen Penghapusan, Dokumen Stock Opname, dan Dokumen Lainnya. Upload biasa mencakup berkas PDF/gambar dan berkas yang diizinkan server; ukuran maksimum aplikasi default tercatat 25 MB tetapi batas proxy/hosting bisa lebih kecil.

Upload nota belanja ATK/ARK

1. Pilih **Upload Nota Belanja**. Lampirkan bukti fisik berupa PDF atau foto/gambar. Pada perangkat yang mendukung, modal menyediakan kamera untuk memotret nota; berikan izin kamera dan pastikan tulisan/angka terbaca.
2. Masukkan nama toko/vendor, kategori nota, tanggal, nomor nota (dapat dibuat otomatis), keterangan dan status Draft/Final.
3. Tambah minimal satu baris rincian: barang, kategori, satuan (atau tambah satuan), jumlah bilangan bulat positif, harga satuan tidak negatif. Tinjau subtotal dan total nota otomatis.
4. Simpan dan tunggu respons server. Bila upload gagal, baca pesan; jangan membuat unggahan duplikat sebelum memeriksa arsip.

5. Nota Draft dapat diedit oleh pengelola stok berizin; Final hanya dapat diedit oleh izin pengaturan sistem sesuai kode.

Privasi, tanda tangan, dan pemulihan

- Harga, total dan lampiran nota dibatasi role pengelola persediaan; pengguna tanpa izin mungkin hanya melihat metadata.
- Kode mengimplementasikan penyimpanan privat backend dan salinan cadangan basis data untuk dokumen. Konfigurasi storage/retensi lingkungan hosting dan pemulihan harus diverifikasi administrator.
- Jika lampiran hilang tetapi metadata ada, UI mendukung unggah ulang berkas asli yang sama dengan verifikasi identitas/ukuran/hash; jangan mencoba mengganti berkas dengan versi berbeda.
- Tidak ditemukan alur tanda tangan elektronik yang membuktikan keabsahan dokumen. Status “Final”, “Sah” atau metadata lain bukan bukti tanda tangan pejabat tersertifikasi.

BAB XIII

Pencarian, Arsip, dan Laporan

Pencarian efektif

- Gunakan kode barang/NUP untuk aset, kode/nama/bin/rak untuk persediaan, atau nomor permohonan untuk transaksi.
- Di Dokumen & BAST gunakan filter jenis, pencarian judul/nomor/pengunggah/vendor/tanggal/deskripsi/nama berkas.
- Pengelola persediaan dapat menggunakan batas total nota minimum/maksimum dan hasil pencarian lintas rincian item (nama/kode/satuan/kategori).
- Gunakan kata kunci spesifik. Jika tidak ditemukan, hapus filter, periksa ejaan/nomor, role, status, dan tanggal.

Laporan yang terlihat pada kode

Jenis laporan	Isi utama	Keluaran
Daftar BMN	NUP, nama/kode barang, merk, ruangan, kondisi, nilai buku.	Cetak halaman (landscape), ekspor CSV.
Kondisi Aset	Lokasi, kondisi, PIC, status aset.	Cetak dan CSV.
Nilai & Penyusutan	Tahun, nilai perolehan, akumulasi penyusutan, nilai buku.	Cetak dan CSV.
Saldo Persediaan	Kode/nama, jenis, rak/bin, stok, satuan; harga untuk role berizin.	Cetak dan CSV.
Stok Menipis & Kritis	Barang tidak berstatus Aman, minimum dan status.	Cetak dan CSV.

Filter dashboard yang relevan mempengaruhi kumpulan data laporan; rentang periode memfilter tanggal perolehan/aktivitas, sedangkan saldo tetap merupakan posisi stok saat ini. Laporan adalah rekap aplikasi, bukan file pelaporan resmi pemerintah yang sudah disahkan.

Dokumen dapat dibuka/diprint atau diunduh bila tombol/permission tersedia. Sebelum membagikan hasil, pastikan tidak menyertakan nilai finansial kepada penerima yang tidak berwenang dan periksa agar arsip tidak diunggah dua kali.

BAB XIV

Notifikasi WhatsApp dan Fonnte

Status yang dapat dinyatakan

Status	Dasar	Artinya bagi pengguna
Kemampuan ada di source	Backend menyediakan provider Meta/Twilio/Fonnte dan endpoint event permohonan/webhook.	Notifikasi dapat diprogram, bukan bukti provider tersambung.
Alamat situs/login tersedia	Halaman login publik berhasil dibuka saat pemeriksaan.	Tidak menguji pengiriman pesan.
Aktif/berhasil di production	**Belum diverifikasi.**	Jangan mengandalkan WhatsApp sebagai satu-satunya bukti status; periksa di aplikasi.

Secara kode, event dapat dibuat saat permohonan diajukan atau berubah status. Pengiriman berjalan melalui backend, dibatasi provider dan konfigurasi penerima; respons “queued” berarti event antre, bukan pesan telah sampai. Kegagalan dicatat dan tidak otomatis dicoba ulang agar tidak mengirim pesan ganda.

Jika pesan tidak diterima

1. Periksa status permohonan di aplikasi terlebih dahulu.
2. Pastikan nomor WhatsApp profil benar melalui administrator, bukan dengan membagikan nomor orang lain ke chat publik.
3. Laporkan nomor permohonan, waktu dan screenshot pesan error kepada administrator; jangan minta/menyimpan token API.
4. Administrator memverifikasi provider, webhook, izin, log delivery dan nomor uji melalui prosedur rahasia instansi.

> Dokumentasi proyek menyatakan konfigurasi/provider dan penerimaan pesan aktual belum dapat dijamin. Jangan menyatakan Fonnte, Meta, atau Twilio aktif hanya berdasarkan tombol, variabel konfigurasi, status health, atau status “queued”.

BAB XV

Tutorial Fitur AI Chatbot

Navbar setelah login menyediakan tombol **Tanya AI**. Modal mengirim pertanyaan melalui endpoint backend `/api/ai/chat` yang memerlukan sesi login; server membatasi frekuensi pertanyaan. Provider dan keberhasilan runtime tidak dapat diuji dari halaman login.

Cara memakai

1. Masuk ke sistem, buka **Tanya AI**, dan tunggu panel asisten tampil.
2. Tulis pertanyaan umum yang tidak memuat kata sandi, NIP pegawai lain, data nota rahasia, atau informasi sensitif.
3. Tinjau jawaban sebagai petunjuk navigasi. Pastikan sendiri angka/status di menu resmi sebelum membuat keputusan.
4. Jika error, gunakan tombol coba ulang bila tersedia; jangan mengirim ulang tindakan transaksi yang belum dipastikan statusnya.

Contoh pertanyaan aman

- “Bagaimana cara mengajukan permohonan ATK?”
- “Di menu mana saya melihat status permohonan?”
- “Apa langkah yang harus dilakukan jika stok menunjukkan habis?”
- “Bagaimana cara mencari arsip nota?”

> Jangan berasumsi chatbot memiliki akses bebas ke seluruh database atau dapat melakukan persetujuan/transaksi. Dokumentasi integrasi menjelaskan konteks AI dibatasi backend; jawaban bisa tidak tersedia jika provider tidak dikonfigurasi, kuota habis, atau koneksi gagal. Verifikasi informasi penting pada sistem dan SOP.

BAB XVI

Keunggulan dan Manfaat Sistem

Manfaat yang didukung oleh modul sumber

- Daftar aset, persediaan, lokasi, dokumen dan permohonan tersedia di menu yang terstruktur.
- Pencarian, filter, badge, kartu/tabel, dan pagination membantu menemukan catatan.
- Validasi jumlah dan saldo mencegah pengajuan melebihi stok yang dapat diminta.
- Barang masuk menunggu pemeriksaan sebelum mengubah saldo; penerimaan permohonan mencatat keluar stok.
- Role membatasi edit, persetujuan, informasi finansial, dan pengelolaan akun.
- Audit log dan nomor transaksi membantu menelusuri tindakan yang tercatat.
- Antarmuka responsif, navigasi seluler, QR scanner, visualisasi 3D, dan cetak/CSV tersedia pada source.

Manfaat yang diharapkan — bukan angka yang diukur

Integrasi antarmodul dapat membantu mengurangi pencatatan ulang dan mempercepat pencarian bila data diisi konsisten, pengguna dilatih, dan sistem produksi dipantau. Belum ada pengukuran independen di buku ini tentang penghematan waktu, penurunan kesalahan, tingkat adopsi, uptime, atau dampak audit. Jangan menjadikan harapan sebagai klaim kinerja.

BAB XVII

Keamanan dan Tata Kelola Penggunaan

- Gunakan akun pribadi; jangan berbagi password atau meminjam role orang lain.
- Gunakan password unik dan jaga layar/perangkat, khususnya perangkat bersama.
- Periksa jumlah, kode barang/NUP, lokasi, nominal, vendor, file dan status sebelum menyimpan.
- Jangan mengonfirmasi barang sebelum benar-benar diterima dan dihitung.
- Jangan menyetujui permohonan sendiri atau bertindak di luar role/SOP.
- Jangan mengunggah dokumen yang tidak sah, kabur, tidak lengkap, atau milik transaksi lain.
- Batasi berbagi file hasil ekspor/nota berisi nilai. Gunakan saluran resmi instansi.
- Jangan menghapus transaksi/dokumen atau menjalankan restore/reset tanpa persetujuan tertulis dan salinan cadangan yang teruji.
- Keluar setelah pekerjaan selesai; jangan memakai tombol “Tampilkan kata sandi” ketika layar dilihat orang lain.
- Laporkan salah akses, data hilang, duplikasi, atau aktivitas mencurigakan kepada administrator segera.

> Menu Pengaturan menampilkan backup JSON terbatas dan opsi reset. Itu bukan bukti cadangan lengkap/teruji untuk server bersama; jangan menekan reset atau restore pada data kerja tanpa instruksi administrator dan prosedur backup resmi.

BAB XVIII

Pemecahan Masalah

Masalah	Kemungkinan sebab	Langkah aman	Hubungi
Tidak bisa login / sandi salah	NIP/username keliru, sandi tidak cocok, sesi/server.	Periksa ejaan dan Caps Lock; jangan kirim password ke orang lain. Minta reset/cek status akun.	Administrator akun
Menu tidak muncul	Role/permission tidak mencakup menu.	Bandingkan role pada profil dengan tugas; jangan pinjam akun dengan akses lebih tinggi.	Administrator RBAC
Data tidak tampil/tidak terbaru	Filter aktif, sinkronisasi gagal, akun tidak memiliki akses.	Hapus filter yang tidak diperlukan. Jika ada banner sinkronisasi, pilih “Muat ulang data server” dan verifikasi sebelum transaksi ulang.	Admin sistem
Nama barang tidak ditemukan	Belum ada di master, pencarian tidak cocok, kategori/filter membatasi.	Hapus filter dan cari dengan kode/nama; minta petugas memeriksa master, jangan membuat duplikat.	Pengelola stok
Stok tidak cukup / 0	Saldo habis, stok minimum, reservasi permohonan lain.	Jangan mengubah jumlah untuk melewati validasi. Hubungi petugas untuk stok/opname dan jadwal pasokan.	Operator persediaan
Permohonan gagal dikirim	Barang tidak dipilih dari master, jumlah tidak valid/lebih stok, duplikat item, unit/keperluan kosong, koneksi.	Periksa semua baris; jumlah bulat >0, maksimal 100 jenis, item unik; lihat pesan validasi. Jika status tidak pasti, cek daftar sebelum kirim ulang.	Operator/admin
Status belum berubah	Belum diproses role terkait atau save/sync masih berjalan.	Refresh data server; catat nomor permohonan dan status terakhir. Jangan memotong tahap persetujuan.	Petugas tahap berikutnya

Masalah	Kemungkinan sebab	Langkah aman	Hubungi
Barang masuk belum menaikkan stok	Masih Menunggu Pemeriksaan/Sudah Diperiksa atau ditolak.	Periksa transaksi; pastikan sudah diverifikasi diterima dan seluruh syarat terpenuhi.	Operator persediaan
Dokumen gagal diunggah	Format/ukuran ditolak, file tidak terbaca, jaringan/proxy.	Pastikan file PDF/foto yang didukung dan ukuran sesuai; coba jaringan stabil. Jangan mengganti bukti dengan file lain pada restore.	Admin sistem
Foto nota buram/kamera tak aktif	Fokus/pencahayaan, izin browser atau kamera digunakan aplikasi lain.	Letakkan nota datar, cukup cahaya, fokuskan kamera; periksa izin HTTPS/perangkat. Jika perlu unggah foto/PDF yang terbaca.	Petugas dokumen
Nota tidak ditemukan	Filter jenis/tanggal/nomor, role tidak melihat nota finansial.	Hapus filter, gunakan nomor nota/vendor/tanggal atau nama item. Pengelola persediaan memeriksa akses nilai.	Pengelola dokumen
WhatsApp tidak diterima	Provider, webhook, nomor atau konfigurasi belum terverifikasi; event mungkin queued/gagal.	Periksa status aplikasi, lalu laporkan waktu/ID. Jangan meminta token atau resend tanpa cek idempotensi.	Administrator integrasi
Chatbot tidak menjawab	Provider AI/kuota/koneksi/rate limit.	Tunggu lalu coba satu kali; periksa informasi sama pada menu resmi.	Administrator sistem
Tampilan tidak pas di ponsel	Zoom, orientasi, browser lama, tabel lebar.	Perbarui browser, muat ulang, coba potret/lanskap; gunakan gulir tabel/menu mobile.	Admin aplikasi
Banner “Sinkronisasi server gagal”	Server/koneksi/konflik data.	Tekan muat ulang server sekali setelah meninjau pesan; jangan hapus cache/data atau ulangi transaksi sebelum status diperiksa.	Administrator teknis

Diagnosis di atas tidak memberikan kewenangan untuk mengubah database, migrasi, file server, environment, atau konfigurasi provider. Tindakan teknis hanya administrator berwenang.

BAB XIX

Glosarium dan FAQ

Istilah	Arti praktis
BMN	Barang Milik Negara yang dicatat/ditatausahakan sesuai aturan.
ATK / ARK	Alat Tulis Kantor / Alat Rumah Tangga Kantor dalam katalog persediaan.
NUP	Nomor Urut Pendaftaran aset.
DBR	Daftar Barang Ruangan.
SPB	Surat Permintaan Barang; permohonan internal persediaan.
Pemohon	Pegawai yang mengajukan permohonan atas akun/unitnya.
RBAC	Pengaturan akses berdasarkan role dan permission.
Verifikasi	Pemeriksaan permohonan/transaksi sebelum tahap berikutnya.
Persetujuan	Keputusan oleh role yang diotorisasi; bukan tugas Pemohon.

Istilah	Arti praktis
Stok tersedia	Jumlah yang bisa diajukan setelah mempertimbangkan validasi/reservasi aplikasi.
Stock Opname	Pencocokan saldo buku dengan hitung fisik.
Draft / Final	Status dokumen di aplikasi. Final bukan otomatis tanda tangan elektronik atau legalisasi.
BAST	Berita Acara Serah Terima; arsip pendukung sesuai transaksi/SOP.
Fonnte / webhook	Provider/endpoint eksternal WhatsApp yang memerlukan konfigurasi dan uji nyata.

Pertanyaan singkat

Apakah permohonan langsung mengurangi stok saat diajukan?

Tidak. Pengajuan mencatat permintaan/reservasi. Pengeluaran aktual dicatat saat serah terima dikonfirmasi Pemohon.

Apakah transaksi barang masuk langsung menaikkan saldo?

Tidak. Transaksi menunggu pemeriksaan dan verifikasi diterima.

Apakah semua pengguna dapat melihat harga nota?

Tidak. Kode membatasi harga/rincian finansial kepada permission pengelola persediaan.

Apakah “Final” berarti ditandatangani elektronik?

Tidak ada bukti proses tanda tangan elektronik dalam pemeriksaan kode ini. Gunakan prosedur penandatanganan resmi instansi.

Apakah chatbot boleh menentukan keputusan?

Tidak. Gunakan AI hanya untuk petunjuk; cek data dan SOP resmi sebelum tindakan.

Bagaimana bila baris Excel memiliki ruangan baru?

Alur import aset membuat entri master ruangan dasar dan menghubungkan aset. Periksa nama, gedung, PIC, dan kategori ruangan setelah import.

BAB XX

Penutup dan Kontak Bantuan

Penggunaan BMN-Minut yang teliti dapat membantu menyatukan pencatatan, permohonan, transaksi persediaan dan arsip dalam alur yang dapat ditelusuri. Keandalan tetap bergantung pada data yang benar, role yang tepat, verifikasi fisik, dokumentasi yang sah, dan layanan backend/provider yang berfungsi.

Ikuti prosedur pengelolaan BMN, persediaan, pengadaan, serah terima dan arsip resmi BPS. Setiap pegawai bertanggung jawab atas akun dan tindakan yang dilakukan. Administrator perlu mengonfirmasi menu, role, konfigurasi produksi dan kontak support sebelum membagikan edisi final sebagai SOP.

Kontak bantuan (diisi oleh instansi)

Administrator aplikasi	_____
Unit kerja / meja bantuan	_____
Telepon / surel resmi	_____
Jam layanan	_____

Metadata dokumen: Buku Panduan Penggunaan Sistem BMN-Minut / BMN-BPSMinut · Versi 1.0 · Disusun 18 Oktober 2026.
Basis verifikasi: kode sumber aplikasi yang tersedia dan halaman login publik; akun internal, data produksi, tanda tangan elektronik dan delivery provider belum diuji langsung.
Hak perubahan: instansi dapat menyesuaikan kolom kontak dan melakukan tinjauan teknis/SOP sebelum menerbitkan sebagai pedoman formal.